# Fisika Kelas 10 · Besaran & Satuan · Paket A

Sains · Fisika · Fase E · Kelas 10 · 25 soal

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | C | 11 | A | 16 | A | 21 | D |
| 2 | A | 7 | B | 12 | C | 17 | D | 22 | C |
| 3 | D | 8 | D | 13 | B | 18 | B | 23 | A |
| 4 | B | 9 | A | 14 | B | 19 | C | 24 | B |
| 5 | C | 10 | C | 15 | C | 20 | A | 25 | C |

**1.**

Besaran adalah ...

Jawaban: **B. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan bilangan dan satuan**

Besaran dapat diukur dan dinyatakan dengan bilangan serta satuan, misalnya panjang 2 m.

**2.**

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran pokok adalah ...

Jawaban: **A. Panjang, massa, dan waktu**

Tujuh besaran pokok: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Luas, kecepatan, gaya, tekanan, dan daya adalah besaran turunan.

**3.**

Satuan SI untuk kuat arus listrik adalah ...

Jawaban: **D. Ampere**

Kuat arus listrik termasuk besaran pokok dengan satuan Ampere (A).

**4.**

Satuan SI untuk suhu adalah ...

Jawaban: **B. Kelvin**

Satuan SI suhu adalah Kelvin (K). Celsius, Fahrenheit, dan Reamur bukan satuan SI.

**5.**

Candela (cd) adalah satuan SI untuk besaran ...

Jawaban: **C. Intensitas cahaya**

Intensitas cahaya adalah besaran pokok dengan satuan candela (cd). Jumlah zat bersatuan mol.

**6.**

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran turunan adalah ...

Jawaban: **C. Luas, kecepatan, dan tekanan**

Luas ($m^2$), kecepatan (m/s), dan tekanan (Pa) diturunkan dari besaran pokok. Pilihan lain masih memuat besaran pokok.

**7.**

Satuan gaya (Newton) jika dinyatakan dalam satuan besaran pokok adalah ...

Jawaban: **B. kg m/$s^2$**

F = m · a, sehingga satuannya kg · m/$s^2$ = N.

**8.**

Satuan kg $m^2/s^3$ adalah satuan dari besaran ...

Jawaban: **D. Daya**

Daya = usaha/waktu = (kg $m^2/s^2$)/s = kg $m^2/s^3$ = watt (W).

**9.**

Satu joule (J) setara dengan ...

Jawaban: **A. kg $m^2/s^2$**

Usaha W = F · s = (kg m/$s^2$) · m = kg $m^2/s^2$ = J.

**10.**

Kelompok berikut yang seluruhnya merupakan besaran vektor adalah ...

Jawaban: **C. Gaya, percepatan, dan momentum**

Besaran vektor punya nilai dan arah: gaya, percepatan, kecepatan, momentum. Massa, waktu, panjang, kelajuan, dan massa jenis adalah besaran skalar.

**11.**

Besaran berikut yang termasuk besaran skalar adalah ...

Jawaban: **A. Kelajuan**

Kelajuan hanya menyatakan besar (tanpa arah), jadi skalar. Kecepatan, gaya, dan percepatan memiliki arah.

**12.**

Lambang dimensi untuk besaran suhu adalah ...

Jawaban: **C. θ**

Dimensi suhu dilambangkan θ. Huruf T adalah dimensi waktu.

**13.**

Lambang dimensi untuk besaran jumlah zat adalah ...

Jawaban: **B. N**

Jumlah zat = N, intensitas cahaya = J, kuat arus = I, massa = M.

**14.**

Dimensi dari percepatan adalah ...

Jawaban: **B. $[L][T]^{-2}$**

$a = v/t = (m/s)/s = m/s^2$, sehingga dimensinya $[L][T]^{-2}$.

**15.**

Dimensi dari gaya adalah ...

Jawaban: **C. $[M][L][T]^{-2}$**

$F = m \cdot a = [M] \cdot [L][T]^{-2} = [M][L][T]^{-2}$.

**16.**

Dimensi dari usaha adalah ...

Jawaban: **A. $[M][L]^2[T]^{-2}$**

$W = F \cdot s = [M][L][T]^{-2} \cdot [L] = [M][L]^2[T]^{-2}$.

**17.**
Massa jenis dirumuskan ρ = m/V. Dimensi massa jenis adalah ...
Jawaban: **D. $[M][L]^{-3}$**

Volume berdimensi $[L]^3$, sehingga ρ = $[M]/[L]^3 = [M][L]^{-3}$.

**18.**
Tekanan dirumuskan P = F/A (A = luas). Dimensi tekanan adalah ...
Jawaban: **B. $[M][L]^{-1}[T]^{-2}$**

P = $[M][L][T]^{-2} / [L]^2 = [M][L]^{-1}[T]^{-2}$.

**19.**
Daya dirumuskan P = W/t. Dimensi daya adalah ...
Jawaban: **C. $[M][L]^2[T]^{-3}$**

P = $[M][L]^2[T]^{-2} / [T] = [M][L]^2[T]^{-3}$.

**20.**
Momentum (p = m · v) memiliki dimensi yang sama dengan besaran ...
Jawaban: **A. Impuls**

p = $[M][L][T]^{-1}$. Impuls I = F · t = $[M][L][T]^{-2} \cdot [T] = [M][L][T]^{-1}$. Keduanya setara.

**21.**
Diketahui s = jarak, v = kecepatan, a = percepatan, dan t = waktu. Persamaan yang benar menurut analisis dimensi adalah ...
Jawaban: **D. s = v · t**

Ruas kanan s = v · t berdimensi $[L][T]^{-1} \cdot [T] = [L]$, sama dengan ruas kiri. Persamaan lain tidak setara dimensinya.

**22.**
Frekuensi bersatuan 1/s (Hz). Dimensi frekuensi adalah ...
Jawaban: **C. $[T]^{-1}$**

Satuan 1/s berarti dimensinya $[T]^{-1}$.

**23.**
Gaya pegas dirumuskan F = k · x, dengan x = pertambahan panjang. Dimensi konstanta k adalah …
Jawaban: **A. $[M][T]^{-2}$**

k = F/x = $[M][L][T]^{-2}$ / [L] = $[M][T]^{-2}$.

**24.**
Menurut definisi standar, satu meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum selama …
Jawaban: **B. 1/299.792.458 sekon**

Satu meter = jarak tempuh cahaya dalam vakum selama 1/299.792.458 s.

**25.**
Satu sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak …
Jawaban: **C. 9.192.631.770 kali**

Standar waktu memakai getaran atom cesium-133 sebanyak 9.192.631.770 kali.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual. 